解析几何讲义

第一章　向量与坐标

综合与提高习题详解

课堂重点标注版 · 数学思想与讲解提示

---

24 道综合与提高习题　逐题详解　难度分级　10 道课堂重点讲解题

从几何对象出发，选择合适的向量运算；在计算之后回到几何意义，并检查条件、符号与退化情形。

题目依据：上半部分双色板书逻辑复查版，第一章习题。
沿用原讲义题号，保留 A、B、C 三组结构。

黑色：题目与可板书的解答　蓝色：思路、思想与讲授提示
编订日期：2026 年 10 月 23 日

使用说明与数学主线

难度标记：⋆⋆ 综合 为多步综合；⋆⋆⋆ 较难 为较难的结构或论证题。带深蓝底白字“课堂重点讲解题”标签及浅蓝标题条的 10 道题，课堂着重讲解。分级是依据推理与计算要求给出的教学建议。

统一约定：坐标题采用右手直角坐标系。向量与标量分开书写；两向量“共线”按线性相关理解，允许含零向量；向量夹角只对非零向量定义。梯形按顶点依次排列的通常凸梯形理解。

射影与混合积：对 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$，有向射影长度为实数

$$\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|},\qquad \text{射影向量}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b};\qquad [\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}.$$

1. **线性结构**：把点的关系写成位移与线性组合。选定基点、处理系数和、判断共线共面，先不涉及长度与夹角。
2. **度量结构**：数量积把长度、夹角、垂直和射影联系起来；模平方的非负性产生不等式，等号条件对应明确的几何位置。
3. **度量与定向**：向量积给面积大小和定向法向；混合积给有向体积。换序可能变号，实际面积和体积要取绝对值。
4. **结构化计算**：先认出线性相关、交替性、对称性或取等条件，再决定是否展开坐标。计算所得结果必须返回原条件检查。

课堂重点讲解题索引

下列 10 道题在正文用浅蓝标题条与深蓝标签突出标记，目录另标“【课堂重点】”，并附讲解顺序。可先讲 1.3、1.12、1.14、1.20、1.27、1.31，再按课时补充其余四题；不要求每题都增加到原课程课时中。

题号	难度	讲解主线	页码
1.3	⋆⋆ 综合	数量积、不等式与等号条件	3
1.8	⋆⋆ 综合	统一基点与对称消项	6
1.10	⋆⋆⋆ 较难	复合运算与循环对称	7
1.12	⋆⋆⋆ 较难	目标转化与反交换律	9
1.14	⋆⋆⋆ 较难	行列式、定向与平移不变	11
1.16	⋆⋆ 综合	正交与共线的联合约束	13
1.20	⋆⋆⋆ 较难	射影界限与存在性判断	15
1.27	⋆⋆⋆ 较难	用数量积将几何条件代数化	20
1.30	⋆⋆ 综合	体积、底面积与指定顶点的高	22
1.31	⋆⋆ 综合	中点的线性表示与仿射关系	23

题目完整保留；详解是本次重新整理和核算的教学解答。补充图用于说明几何关系，必要的结论仍由正文证明。

目录

A. 综合练习 3
【课堂重点】习题 1.3　柯西不等式及等号条件 3
习题 1.4　对角线叉积与面积倍数 4
习题 1.7　四点共面的参数条件 5
B. 证明与辨析 6
【课堂重点】习题 1.8　四点数量积恒等式 6
习题 1.9　先辨对象类型，再判恒等性 6
【课堂重点】习题 1.10　向量三重积与 Jacobi 恒等式 7
习题 1.11　叉积模平方与面积公式 8
【课堂重点】习题 1.12　由两个叉积条件证明差向量共线 9
习题 1.13　闭合三角形的叉积关系 10
【课堂重点】习题 1.14　三角形面积的行列式表达 11
习题 1.15　叉积中不能消去非零因子 12
【课堂重点】习题 1.16　同时共线与正交的退化分析 13
习题 1.17　混合积的多线性与循环次序 13
C. 计算与应用 15
【课堂重点】习题 1.20　极端负射影与参数存在性 15
习题 1.21　向量积在给定方向上的有向射影 16
习题 1.23　方向余弦的双分支与起点还原 17
习题 1.24　线性组合邻边的面积 18
习题 1.25　正交分解与方向角 18
习题 1.26　三向量和的模与成对数量积 19
【课堂重点】习题 1.27　两组正交条件确定夹角 20
习题 1.28　先识别线性相关再计算混合积 21
习题 1.29　把复合乘积识别为混合积 21
【课堂重点】习题 1.30　四面体体积与从指定顶点作高 22
【课堂重点】习题 1.31　梯形中位线的精确向量关系 23

A. 综合练习

习题 1.3　柯西不等式及等号条件

课堂重点讲解题　★★ 综合

用数量积证明柯西不等式

$$\left(\sum_{i=1}^{3} a_i b_i\right)^2 \le \left(\sum_{i=1}^{3} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{3} b_i^2\right),$$

并指出等号成立的几何条件。

〔讲 · 思路〕 把三项平方和识别为向量长度的平方，把三项乘积和识别为数量积。先单独处理零向量，再用夹角余弦的取值范围。

详细解答　**1. 将坐标式写成向量式**　令 $\boldsymbol{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$，$\boldsymbol{b}=\{b_1,b_2,b_3\}$。所证不等式等价于

$$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2 \le |\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2.$$

2. 区分零向量与非零向量　若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 或 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，不等式两边都是 0，等号成立。若二者均非零，设夹角为 $\theta\in[0,\pi]$。由数量积定义及 $0\le\cos^2\theta\le 1$，

$$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2 = |\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\cos^2\theta \le |\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2.$$

代入坐标表达即得题中不等式。

3. 完整表述等号条件　非零情形下，等号成立当且仅当 $\cos^2\theta=1$，即 $\theta=0$ 或 π，两向量同向或反向。因此统一的代数表述是：

等号成立当且仅当$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 线性相关。

这一表述包含有零向量的情形。若已知 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，也可写成“存在实数 t，使 $\boldsymbol{b}=t\boldsymbol{a}$”；未指定哪个向量非零时，不宜只选其中一个固定方向写倍数关系。

〔讲 · 数学思想〕 代数不等式可以由几何量的范围得到。等号条件记录了不等式成立过程中唯一可能发生严格不等的位置；同时，用线性相关统一非退化与退化情形，避免给零向量虚构夹角。

〔讲 · 课堂讲解〕

1. 先问：两边分别对应哪些数量积或模平方？板书由坐标式到 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2\le|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2$ 的翻译。
2. 再问：能否立即设夹角并除以长度？先写零向量分支，再进入非零分支。
3. 追问：等号为什么不仅有同向情形？用 $\cos^2\theta=1$ 同时保留反向情形，最后归纳为线性相关。

习题 1.4　对角线叉积与面积倍数

⋆⋆ 综合

证明

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}),$$

并说明该等式与平行四边形面积的关系。

〔讲 · 思路〕 先按分配律展开，利用自身叉积为零及交换次序变号。几何上要区分“原平行四边形”和“以两条对角线为邻边的新平行四边形”。

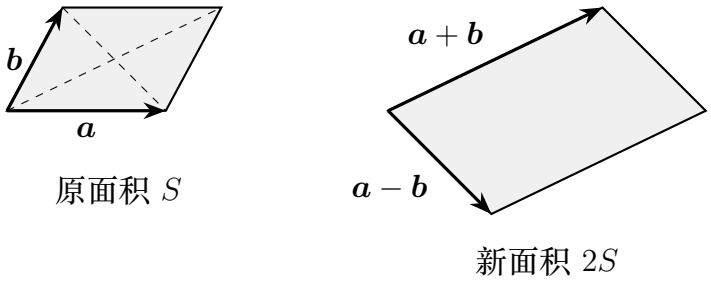


图 1.1: 习题 1.4：把原图形的两条对角线平移到同一起点，作为新图形的邻边。

详细解答　1. 展开并整理符号

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) &= \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}\\ &= \boldsymbol{0}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{0}\\ &= \boxed{2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})}.\end{aligned}$$

这里 $-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，负号不可漏掉。

2. 说明对应的两个面积　以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的原平行四边形面积为 $S=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$，其对角线向量可取 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$。把这两条对角线平移到同一起点，并以它们为邻边组成新平行四边形，则新面积为

$$S'=|(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})|=2S.$$

因此，若对角线长度为 d_1,d_2、夹角为 φ，原面积应为

$$\boxed{S=\frac{1}{2}d_1d_2\sin\varphi},$$

而不是 $d_1d_2\sin\varphi$。对角线为零时不定义其夹角，但叉积面积关系仍成立；共线退化时两面积同为零。

〔讲 · 数学思想〕 向量恒等式先包含定向信息，取模后才成为面积关系。理解每个叉积对应哪一组邻边，是避免把原图形面积与新构造图形面积混淆的关键。

习题 1.7　四点共面的参数条件

⋆⋆ 综合

设

$$A(1,0,1),\quad B(2,1,0),\quad C(0,2,3),\quad D(3,\lambda,2).$$

求 λ，使 A,B,C,D 共面。

〔讲 · 思路〕 取同一个点为起点，将四点共面转化为三个位移向量的混合积为零。先检查前三点不共线，确保所得法向量非零。

详细解答　1. 取同起点向量　以 A 为公共起点，

$$\overrightarrow{AB}=\{1,1,-1\},\quad \overrightarrow{AC}=\{-1,2,2\},\quad \overrightarrow{AD}=\{2,\lambda,1\}.$$

2. 求平面的法向量

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\{1\cdot 2-(-1)2,\ (-1)(-1)-1\cdot 2,\ 1\cdot 2-1(-1)\}=\{4,-1,3\}\neq\mathbf{0}.$$

因此 A,B,C 不共线，确定唯一平面。点 D 在此平面上，当且仅当 $\overrightarrow{AD}$ 垂直于法向量，即

$$\{4,-1,3\}\cdot\{2,\lambda,1\}=8-\lambda+3=0.$$

所以唯一的参数是 $\boxed{\lambda=11}$。

3. 代回验证　当 $\lambda=11$ 时，

$$\overrightarrow{AD}=5\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}=5\{1,1,-1\}+3\{-1,2,2\}=\{2,11,1\}.$$

这直接说明 D 确在由 A,B,C 张成的平面内。

〔讲 · 数学思想〕 几何共面性既可用混合积的零值表达，也可用线性组合表达。法向量提供快速的必要充分条件，线性表示给出另一种可直接解释的验证。

B. 证明与辨析

习题 1.8　四点数量积恒等式

课堂重点讲解题　⋆⋆ 综合

设 A, B, C, D 是空间中任意四点。证明

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{BD}=0.$$

〔讲 · 思路〕 选 A 为公共参考点，用三个向量表达六条有向线段，再按数量积的分配律与交换律配对消去各项。

详细解答　**1. 统一参考点**　令 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{AD}$，由向量加法得

$$\overrightarrow{CD}=\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v},\quad \overrightarrow{BC}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u},\quad \overrightarrow{CA}=-\boldsymbol{v},\quad \overrightarrow{BD}=\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}.$$

这一步尤其要注意 $\overrightarrow{CA}$ 的方向。

2. 将原式完全展开　设题中等号左端为 L，则

$$\begin{aligned}L&=\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v})+(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})\cdot\boldsymbol{w}+(-\boldsymbol{v})\cdot(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u})\\&=\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{u}\\&=-\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{u}=0.\end{aligned}$$

最后一步使用数量积的交换律。于是原恒等式得证。

3. 检查适用范围　证明只使用位移向量的加减和数量积运算法则，没有除以长度，也没有假设四点互异或构成四面体。因此四点共面、共线乃至有重合点时，恒等式都成立。

〔讲 · 数学思想〕 将多个起点的线段统一为相对于一个参考点的差向量，可以显著减少独立对象。恒等式来自代数项的成对抵消，因此不依赖空间图形的特殊位置。

〔讲 · 课堂讲解〕

1. 提问：六条线段是否需要六个独立向量？先画出从 A 出发的三个箭头，并列表表达其余线段。
2. 展开前让学生单独写出 $\overrightarrow{CA}$ 与 $\overrightarrow{CD}$，检查方向错误。
3. 展开后按相同数量积配对消项，追问最后一次消去为何允许交换顺序；说明叉积不能照搬此步。

习题 1.9　先辨对象类型，再判恒等性

⋆⋆ 综合

先判断下列等号两边的对象类型是否一致、表达式是否有意义；对有意义的等式，再判断是否恒成立，并给出证明或反例：

$$|\boldsymbol{a}|\,\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a},\qquad \boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}.$$

〔讲 · 思路〕 数量积的结果是实数，数乘的结果是向量。先做类型判断；对类型一致的第二式选取最简单的非零正交向量构造反例，并补充成立条件。

详细解答　**1. 判断第一式的类型**　$|\boldsymbol{a}|\,\boldsymbol{a}$ 是实数乘向量，结果为向量；$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2$ 是实数。故

$$|\boldsymbol{a}|\,\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}$$

两端类型不一致，在本章的向量运算中不是一个有意义的等式。即使 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，也不能把零向量与实数 0 混为一类对象。

2. 判断第二式是否恒成立 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$ 与 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}$ 都是向量，式子有意义。然而取 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{j}$，则

$$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=0\boldsymbol{i}=\boldsymbol{0},\qquad (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}=1\boldsymbol{j}=\boldsymbol{j}\neq\boldsymbol{0}.$$

故第二式不恒成立。

3. 说明何时成立 若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，两端均为零向量，对任意 $\boldsymbol{b}$ 成立。若 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，该式等价于

$$\boldsymbol{b}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|^2}\boldsymbol{a},$$

故当且仅当 $\boldsymbol{b}$ 是 $\boldsymbol{a}$ 的实数倍时成立。反过来代入 $\boldsymbol{b}=t\boldsymbol{a}$，两端均为 $t|\boldsymbol{a}|^2\boldsymbol{a}$。

〔讲 · 数学思想〕 类型检查先于计算；类型正确只保证式子可讨论，并不保证其成立。以正交单位向量构造反例，可使数量积为零而另一端保留非零向量，直接暴露错误。

习题 1.10 向量三重积与 Jacobi 恒等式

课堂重点讲解题 ⋆⋆⋆ 较难

证明向量三重积公式

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c},$$

并用它证明 Jacobi 恒等式

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}.$$

〔讲 · 思路〕 先用已经建立的叉积坐标公式逐分量证明三重积公式，再循环置换三个向量并求和。不能在尚待证明的三重积公式与 Jacobi 恒等式之间互相引用。

详细解答 **1. 写出内层叉积** 设 $\boldsymbol{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$，$\boldsymbol{b}=\{b_1,b_2,b_3\}$，$\boldsymbol{c}=\{c_1,c_2,c_3\}$。记 $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$，则

$$\boldsymbol{d}=\{b_2c_3-b_3c_2,\ b_3c_1-b_1c_3,\ b_1c_2-b_2c_1\}.$$

2. 逐分量证明公式 记 L_i 为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{d}$ 的第 i 个分量。直接展开得

$$\begin{aligned}
L_1&=a_2(b_1c_2-b_2c_1)-a_3(b_3c_1-b_1c_3)\\
&=b_1(a_2c_2+a_3c_3)-c_1(a_2b_2+a_3b_3)\\
&=b_1(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-c_1(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}),\\
L_2&=a_3(b_2c_3-b_3c_2)-a_1(b_1c_2-b_2c_1)\\
&=b_2(a_3c_3+a_1c_1)-c_2(a_3b_3+a_1b_1)\\
&=b_2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-c_2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}),\\
L_3&=a_1(b_3c_1-b_1c_3)-a_2(b_2c_3-b_3c_2)\\
&=b_3(a_1c_1+a_2c_2)-c_3(a_1b_1+a_2b_2)\\
&=b_3(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-c_3(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}).
\end{aligned}$$

每一分量的最后一步都补入一对相消项，例如第一分量补入 $b_1a_1c_1-c_1a_1b_1=0$。于是三分量相等，得到

$$\boxed{\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}}.$$

3. 循环置换并证明 Jacobi 恒等式 对已经证明的公式分别作循环置换，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})&=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c},\\ \boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})&=(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a},\\ \boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})&=(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}.\end{aligned}$$

相加后，由数量积的交换律，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 前的系数分别为零，故所求和为 $\boldsymbol{0}$。全过程没有除法，零向量及共线等退化情形也包含在内。叉积一般不满足结合律，证明中括号的位置始终保持不变。

〔讲 · 数学思想〕 以坐标公式为独立基础建立向量恒等式，再用循环对称性组织消项。证明顺序清楚区分“建立工具”与“应用工具”，避免循环论证；结果还显示双重叉积落在内层两个向量张成的空间内。

〔讲 · 课堂讲解〕

1. 先问：$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$ 的结果是什么类型，括号能否改变？板书保留内层叉积。
2. 完整计算第一分量，追问如何补入一对零项凑成数量积；随后按循环下标写出其余两分量。
3. 三重积公式证明完后，再并列写三条循环置换式，按 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 收集系数。
4. 易错点：把结果写成含 $\boldsymbol{a}$ 的错误组合，或借“叉积结合律”移动括号。可用 $\boldsymbol{i}\times(\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j})=-\boldsymbol{j}$ 与 $(\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i})\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{0}$ 当场辨析。

习题 1.11 叉积模平方与面积公式

⋆⋆ 综合

证明

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2.$$

并说明它与平行四边形面积公式 $S=ab\sin\theta$ 的关系。

〔讲 · 思路〕 先处理零向量，再在非零情形下把数量积和叉积的模分别写为余弦、正弦形式，使用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$。

详细解答 **1. 检查退化情形** 若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 或 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，叉积与数量积均为零，等式两边同为 0。**2. 用夹角建立等式** 若二者均非零，令 $a=|\boldsymbol{a}|>0$，$b=|\boldsymbol{b}|>0$，夹角为 $\theta\in[0,\pi]$。由定义，

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=ab\sin\theta,\qquad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=ab\cos\theta.$$

因此

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2&=a^2b^2-a^2b^2\cos^2\theta\\ &=a^2b^2\sin^2\theta=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2.\end{aligned}$$

3. 解释面积关系 以两向量为邻边，取 a 为底，另一边在底的垂直方向上的高度为 $b\sin\theta$，故

$$S=ab\sin\theta=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2}.$$

因为 $\theta\in[0,\pi]$，$\sin\theta\ge0$，开方后无需额外改变符号。两向量共线时 $S=0$，与退化平行四边形一致。

〔讲 · 数学思想〕 数量积衡量沿给定方向的分量，叉积的模衡量垂直分量所形成的面积。恒等式把两种度量信息联系起来，使面积既能由夹角计算，也能由长度和数量积计算。

习题 1.12　由两个叉积条件证明差向量共线

课堂重点讲解题　⋆⋆⋆ 较难

若

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d},\qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d},$$

证明 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 共线。

〔讲 · 思路〕 把目标共线转化为目标叉积为零。先完整展开 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d})\times(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})$，再借反交换律调整各项次序，使两条已知条件可以直接代入。

详细解答　**1. 确定目标判据**　本题按线性相关意义理解共线，包含其中一个向量为零的情形。由叉积判据，只须证明

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d})\times(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\boldsymbol{0}.$$

这一步是从结论倒推可检验的代数目标，并未假设结论成立。

2. 展开并统一叉积次序　由双线性，

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d})\times(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})&=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{c}\\&=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d}\\&=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d}).\end{aligned}$$

第二行分别使用 $-\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{b}=+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d}$ 与 $+\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d}$。因此两个括号恰好是题设两等式的左右差。

3. 代入条件并解释结论　由已知条件，两个括号均为 $\boldsymbol{0}$，于是目标叉积为 $\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 线性相关。若两差向量都非零，则它们同向或反向，通常意义下共线；若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{d}$ 或 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$，其中一个差向量为零，结论按上述约定仍成立。全过程没有把零向量当作有确定方向的向量，也不需要除以某个向量。

〔讲 · 数学思想〕 从待证几何关系反向选择代数判据，再正向代入条件，形成清楚的证明链。保持叉积次序并显式处理交换带来的负号，比凭外观匹配公式更可靠。

〔讲 · 课堂讲解〕

1. 提问：证明两个差向量共线，最适合计算什么？先板书目标叉积，暂不代入条件。
2. 让学生把四项展开全部写出，再逐项将 $\boldsymbol{d}$ 移到第二个位置；标出两次交换的符号变化。
3. 将式子分为两个括号，与两条已知条件逐一对应，最后回到共线结论。
4. 追问：若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{d}$，是否需要讨论夹角？说明零向量分支由线性相关判据统一覆盖。

习题 1.13　闭合三角形的叉积关系

⋆⋆ 综合

证明：若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}.$$

并解释其几何意义。

〔讲 · 思路〕 由向量和为零消去一个向量，再用双线性和反交换律证明三个叉积相等。几何解释须按同一绕行次序安排三条边。

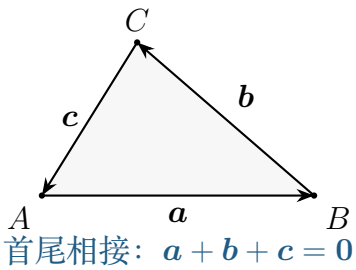


图 1.2: 习题 1.13：三向量闭合成三角形；依次取邻边，向量积的方向相同。

详细解答　**1. 利用闭合关系消元**　由 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$。于是

$$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times(-\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},$$
$$\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=(-\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}.$$

故 $\boxed{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}}$。

2. 按闭合三角形解释　可取三点 A,B,C，使

$$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a},\quad \overrightarrow{BC}=\boldsymbol{b},\quad \overrightarrow{CA}=\boldsymbol{c}.$$

三边沿 $A\to B\to C\to A$ 首尾相接。又因 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}.$$

因此三个相等叉积的模都等于三角形面积的两倍，非退化时方向也相同，均由同一绕行次序按右手法则确定。若三点共线或重合，三个叉积全为零，面积也为零。

〔讲 · 数学思想〕 首尾相接的闭合条件使三条边可以用两个向量表示；这两个向量未必线性无关。循环变换保持三角形的绕行方向，因此定向面积不变；交换两个向量则会反向，不能混同这两种操作。

习题 1.14　三角形面积的行列式表达

课堂重点讲解题　★★★ 较难

在平面直角坐标系（取 x 轴正向转向 y 轴正向为逆时针）中，设 $\triangle ABC$ 的三个顶点为

$$A(x_1,y_1),\qquad B(x_2,y_2),\qquad C(x_3,y_3).$$

证明

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}\right|,$$

并说明有向面积（即不取绝对值的行列式的一半）的正负与 A,B,C 排列方向的关系。

〔讲 · 思路〕 先用同起点的两条边写叉积面积，再把题设三阶行列式的第二、三列分别减去第一列。沿最后一行展开后，恰好得到两边坐标的二阶行列式。

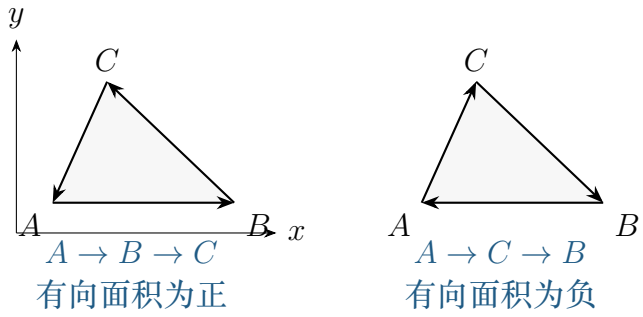


图 1.3: 习题 1.14：交换两个顶点改变定向，普通面积保持不变。

详细解答　**1. 由边向量求面积**　将平面置于右手直角坐标系的 xy 平面内，$\boldsymbol{k}$ 指向从 x 轴正向转向 y 轴正向所确定的法向。记

$$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}=\{x_2-x_1,y_2-y_1,0\},\quad \boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}=\{x_3-x_1,y_3-y_1,0\}.$$

则

$$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}=D\boldsymbol{k},\qquad D=(x_2-x_1)(y_3-y_1)-(y_2-y_1)(x_3-x_1).$$

三角形面积是这两边张成的平行四边形面积的一半，故 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|D|$。

2. 将三阶行列式化为边坐标式　令题中行列式为 Δ。注意顶点坐标按列排列，进行列变换后有

$$\begin{aligned}\Delta&=\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}\\ &=\begin{vmatrix} x_1 & x_2-x_1 & x_3-x_1\\ y_1 & y_2-y_1 & y_3-y_1\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}\\ &=(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} x_2-x_1 & x_3-x_1\\ y_2-y_1 & y_3-y_1\end{vmatrix}=D.\end{aligned}$$

所以 $\boxed{S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}|\Delta|}$。沿第三行第一列展开的代数余子式符号为正，不能误添负号。

3. 解释符号与排列方向 当 $D>0$ 时，C 在有向直线 $A\to B$ 的左侧，$A\to B\to C\to A$ 为逆时针绕行，有向面积 $\Delta/2>0$；当 $D<0$ 时，C 位于右侧，为顺时针绕行，有向面积为负。$D=0$ 对应三点共线或有重合点，面积为零，不规定绕行方向。交换任意两个顶点会交换两列，从而改变有向面积符号而不改变通常面积。循环排列三个顶点是两次交换，故符号不变。以 $A(0,0),B(1,0),C(0,1)$ 检查，$\Delta=1$，与逆时针取正一致。

〔讲 · 数学思想〕 面积由差向量决定，因此平移不影响结果；行列式的列变换把这种平移不变性直接表现出来。绝对值保留面积大小，行列式符号额外编码顶点的排列方向。

〔讲 · 课堂讲解〕

1. 先画同起点的 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$，问：三角形面积为什么要除以 2?
2. 明确题设以顶点为列，再做“第二列减第一列、第三列减第一列”，最后沿第三行展开；不要在中途混用行变换的叙述。
3. 用 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 确定正号对应逆时针，再交换 B,C 检查变号。
4. 追问：$\Delta=0$ 能否称为顺时针或逆时针？区分退化图形与两种非退化方向。

习题 1.15 叉积中不能消去非零因子

⋆⋆ 综合

判断下列命题是否正确，并给出证明或反例：若 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}$，且 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$。

〔讲 · 思路〕 先把两端移到一起，得到 $\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}$。这只说明差向量沿 $\boldsymbol{c}$ 方向，允许它非零，因此可据此构造反例。

详细解答 **1. 找出题设的准确含义** 由双线性，

$$\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}\quad\Longleftrightarrow\quad\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}.$$

因 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，叉积为零等价于存在实数 t，使

$$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=t\boldsymbol{c}.$$

题设没有强制 $t=0$，所以不能推出 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$。

2. 给出具体反例 取 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{j}$。则

$$\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}\times(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})=\boldsymbol{k},\qquad\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k},$$

而 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{b}$。因此原命题错误；本反例两端叉积均非零，也说明错误并不只是来自“乘得零”的特殊现象。

3. 可推出的正确结论 全部可能的关系为 $\boxed{\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{c}\ (t\in\mathbb{R})}$。几何上，在向量中增加沿 $\boldsymbol{c}$ 的分量，不改变它与 $\boldsymbol{c}$ 的叉积。

〔讲 · 数学思想〕 从一个失败命题中提炼真实结论，再按真实结论中的自由参数构造反例。叉积会丢失沿固定因子方向的分量，所以它与实数乘法具有不同的消去性质。

习题 1.16　同时共线与正交的退化分析

课堂重点讲解题　⋆⋆ 综合

设 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线。讨论 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的关系。

〔讲·思路〕 叉积天然与 $\boldsymbol{x}$ 正交，而题设又使它与 $\boldsymbol{x}$ 线性相关。先分 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，在非零分支中用数量积确定比例系数。

详细解答　**1. 明确共线约定并分情况**　本题共线按线性相关理解，允许其中一个向量为零；零向量本身没有确定方向。若 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$，题设对任意 $\boldsymbol{y}$ 都成立。因此这一分支不给 $\boldsymbol{y}$ 添加任何限制。虽然 $\boldsymbol{0}$ 与任意 $\boldsymbol{y}$ 线性相关，却不能据此谈它们的夹角。

2. 讨论 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$　此时由 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线，存在实数 t，使

$$\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}=t\boldsymbol{x}.$$

两边与 $\boldsymbol{x}$ 作数量积。因叉积正交于其因子，

$$0=\boldsymbol{x}\cdot(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y})=t|\boldsymbol{x}|^2.$$

而 $|\boldsymbol{x}|^2>0$，故 $t=0$，于是 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$。由叉积判据得

$$\boxed{\boldsymbol{y}=s\boldsymbol{x}\quad(s\in\mathbb{R})}.$$

其中 $s=0$ 包括 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$；若 $s>0$，二者同向；若 $s<0$，二者反向。

3. 验证充分性并归纳　反过来，当 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 时题设成立；当 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{y}=s\boldsymbol{x}$ 时，$\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$，也满足共线约定。故准确结论是：$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 时 $\boldsymbol{y}$ 任意；$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 时 $\boldsymbol{y}$ 必为其倍数。统一说，题设等价于 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 线性相关。

〔讲·数学思想〕 同一向量既位于一条非零方向张成的直线上，又与该方向正交，只能为零。分类讨论的作用在于明确何时可以用非零向量表示比例关系、何时可以除以长度平方。

〔讲·课堂讲解〕

1. 提问：能否不分情况就写 $\boldsymbol{y}=s\boldsymbol{x}$？先令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 检查，指出此时 $\boldsymbol{y}$ 任意。
2. 非零分支板书 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}=t\boldsymbol{x}$，追问怎样求 t；用与 $\boldsymbol{x}$ 点乘替代含糊的“又平行又垂直”。
3. 写出 $s>0, s<0, s=0$ 三种可能，最后反向验证题设。易错点是把零向量说成与某向量夹角为 $\pi/2$。

习题 1.17　混合积的多线性与循环次序

⋆⋆ 综合

证明

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=2[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}].$$

〔讲·思路〕 先按三个位置分别展开，再利用“有两个相同向量的混合积为零”删去项，最后辨认循环置换的符号。

详细解答　**1. 按位置展开**　记 $T=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$。由混合积对每个位置的线性性，

$$\begin{aligned}[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]&=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}]+[\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}]\\&\quad+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}]+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}].\end{aligned}$$

2. 删除重复项并判断符号 中间六项都有两个位置放着同一向量，因而为零。余下的最后一项由 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 循环移动得到；循环移动相当于交换两次位置，故不变号。因此

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}] = T + T = 2T.$$

这个论证不要求三个原向量线性无关；当 $T=0$ 时等式仍成立。若用体积解释，左右取绝对值后说明新三向量张成的平行六面体体积是原来的两倍；有向混合积还保留了取向信息。

〔讲 · 数学思想〕 混合积的计算可分为“多线性展开”和“交替性消项”两步。循环置换不变号，交换两个位置才变号；先辨结构，能够避免把八项都当成彼此独立的数值计算。

C. 计算与应用

习题 1.20 极端负射影与参数存在性

课堂重点讲解题 ⋆⋆⋆ 较难

设

$$\boldsymbol{a}=\{3,-2,1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{-1,k,5\}.$$

是否存在实数 k，使 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的有向射影长度为 $-\sqrt{14}$？说明理由。

〔讲 · 思路〕 先观察目标射影恰好是 $-|\boldsymbol{a}|$：只有反向共线才可能取得。再把条件写成含根式方程，保留符号限制，作独立代数回查。

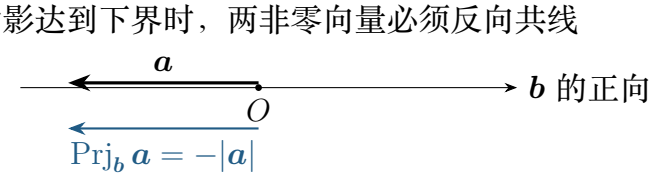


图 1.4: 习题 1.20：先分析射影取等的几何条件，再检查题给坐标能否满足。

详细解答 **1. 辨认射影的极端值** 有 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{3^2+(-2)^2+1^2}=\sqrt{14}$。对任意实数 k，$\boldsymbol{b}=\{-1,k,5\}$ 都非零。若夹角为 $\theta\in[0,\pi]$，则

$$\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|\cos\theta=-\sqrt{14}\quad\Longrightarrow\quad\cos\theta=-1.$$

因此必须有 $\boldsymbol{b}=-t\boldsymbol{a}$，其中 $t>0$。比较第一坐标得 $-1=-3t$，即 $t=1/3$；比较第三坐标却要求 $5=-t=-1/3$，矛盾。故无论怎样调节第二坐标，都不能使两向量反向。

2. 写出代数条件，先保留符号 直接计算得

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-3-2k+5=2-2k,\qquad|\boldsymbol{b}|=\sqrt{k^2+26}.$$

所求条件等价于

$$\frac{2-2k}{\sqrt{k^2+26}}=-\sqrt{14}.$$

分母恒正，右边为负，故任何候选解必须满足 $k>1$。在这个限制下平方，得到

$$\begin{aligned}(2-2k)^2&=14(k^2+26),\\4k^2-8k+4&=14k^2+364,\\5k^2+4k+180&=0.\end{aligned}$$

但该二次方程的判别式为 $4^2-4\cdot5\cdot180=-3584<0$，连实数候选解都不存在。因此

$$\boxed{\text{不存在符合条件的实数}k.}$$

两条路线结论一致。若平方后存在实根，仍须检查 $k>1$ 并代回原式；平方本身会丢失原来的正负信息，不能自动保证等价。

〔讲 · 数学思想〕 先用取值范围与等号条件分析“能否达到”，再决定是否计算参数。极端射影把一个根式方程转化为严格的方向约束；代数求解则体现“必要条件、候选解、原式回查”的完整逻辑。

〔讲·课堂讲解〕

1. 先问：$\sqrt{14}$ 是哪个向量的模？为什么射影不可能小于 $-\sqrt{14}$？板书 $\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|\cos\theta$，让学生定位等号条件。
2. 再问：只改变第二坐标能否使两向量反向？板书 $\boldsymbol{b}=-t\boldsymbol{a}\ (t>0)$，对照第一、第三坐标，突出“不存在”也需要论证。
3. 最后写根式方程，先圈出 $k>1$，再平方和求判别式。追问：若平方方程有实根，为什么仍不能直接宣布有解？易错点是把负射影当作无向长度，以及平方后忘记原式的符号要求。

习题 1.21　向量积在给定方向上的有向射影

⋆⋆ 综合

已知

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,2\},\qquad \boldsymbol{b}=\{2,-1,3\},\qquad \boldsymbol{c}=\{2,1,0\}.$$

求 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{c}$ 方向上的有向射影长度。

〔讲·思路〕 先求向量积，再与射影方向的单位向量作数量积。分子也可辨认为混合积。

详细解答　**1. 计算向量积**　按右手直角坐标系中的行列式展开，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&0&2\\2&-1&3\end{vmatrix}\\&=\{0\cdot3-2(-1),\ 2\cdot2-1\cdot3,\ 1(-1)-0\cdot2\}\\&=\{2,1,-1\}.\end{aligned}$$

注意第二坐标已包含行列式展开中的负号。

2. 向 $\boldsymbol{c}$ 的方向取分量　因 $|\boldsymbol{c}|=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$，故

$$\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{c}}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\frac{(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{c}|}=\frac{2\cdot2+1\cdot1+(-1)\cdot0}{\sqrt{5}}=\boxed{\sqrt{5}}.$$

回查向量积的正交性：$\{2,1,-1\}\cdot\{1,0,2\}=0$，$\{2,1,-1\}\cdot\{2,-1,3\}=0$。所得射影为正，且 $\sqrt{5}\le\sqrt{6}=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$，符合射影的取值范围。

此处没有给射影取绝对值，因为题目明确要求有向长度；若把 $\boldsymbol{c}$ 换为 $-\boldsymbol{c}$，长度的符号就应变为负。

〔讲·数学思想〕 这是“面积法向量—沿方向分量”的复合运算。把分子识别为混合积能连接体积意义；但最终求的是有向射影，必须除以方向向量的模，不能把混合积本身当作答案。

习题 1.23　方向余弦的双分支与起点还原

⋆⋆ 综合

用一条有向线段表示向量 $\boldsymbol{a}$，其终点为

$$\left(\frac{5}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2}\right),$$

且 $|\boldsymbol{a}|=3$，方向余弦中

$$\cos\alpha=\frac{1}{2},\qquad \cos\beta=\frac{1}{2}.$$

求向量 $\boldsymbol{a}$ 的所有可能坐标及相应的起点坐标。

〔讲 · 思路〕 先用三个方向余弦的平方和为 1 求第三个余弦的两个符号分支，再由“终点减起点等于向量”逐一还原起点。

详细解答　**1. 求第三个方向余弦**　设 $\gamma\in[0,\pi]$ 是 $\boldsymbol{a}$ 与 z 轴正向的夹角。方向余弦满足

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1,\qquad \cos^2\gamma=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}.$$

因此 $\cos\gamma=\pm\sqrt{2}/2$；题目没有给出 γ 是锐角还是钝角，两个分支都必须保留。

2. 求向量与对应起点　由 $\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{a}_+=\left\{\frac{3}{2},\frac{3}{2},\frac{3\sqrt{2}}{2}\right\},\qquad \boldsymbol{a}_-=\left\{\frac{3}{2},\frac{3}{2},-\frac{3\sqrt{2}}{2}\right\}.}$$

记终点为 $Q=(5/2,3/2,5/2)$，对应起点为 P_+,P_-。因 $\overrightarrow{P_\pm Q}=Q-P_\pm=\boldsymbol{a}_\pm$，故

$$\boxed{P_+=\left(1,0,\frac{5-3\sqrt{2}}{2}\right),\qquad P_-=\left(1,0,\frac{5+3\sqrt{2}}{2}\right).}$$

两个向量的模平方都是 $9/4+9/4+18/4=9$，前两个坐标除以模 3 均为 $1/2$；且逐一计算 $Q-P_\pm$ 正好返回相应向量，所有条件均满足。

〔讲 · 数学思想〕 平方关系保留大小却丢失符号，因此解集必须分支。位置向量与自由向量也应区分：给定终点后，起点由减法唯一确定，向量第三坐标的正负与起点第三坐标中的符号恰好相反。

习题 1.24　线性组合邻边的面积

⋆⋆ 综合

已知

$$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b},\qquad \overrightarrow{AD}=\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b},$$

其中 $|\boldsymbol{a}|=5$，$|\boldsymbol{b}|=3$，$\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\pi/6$。求平行四边形 $ABCD$ 的面积。

〔讲 · 思路〕 面积等于两条邻边向量积的模。先利用反交换律化简向量积，再代入原向量的模与夹角。

详细解答　1. 化简邻边的向量积　平行四边形的两条邻边为 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$，所以

$$S=|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}|.$$

展开时保留先后次序，得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}&=(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})\\&=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}+6\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}\\&=-3\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}.\end{aligned}$$

这里使用了 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ 以及 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$。

2. 取模求面积　因此

$$S=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\frac{\pi}{6}=5\cdot3\cdot\frac{1}{2}=\boxed{\frac{15}{2}}.$$

向量积前的负号只改变法向量的方向，不改变面积。由于原夹角为 $\pi/6$，面积为正，给出的两条新邻边也不共线，确实构成非退化平行四边形。

两条邻边的夹角一般不等于 $\pi/6$，故不能直接把原夹角用于新邻边的面积公式。

〔讲 · 数学思想〕 线性组合改变邻边，但面积的变化可以先在系数层面处理。本题系数行列式为 $1(-3)-1(-2)=-1$，表示取向反转而面积保持；向量积的符号与面积的非负性要分开。

习题 1.25　正交分解与方向角

⋆⋆ 综合

已知三向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 两两垂直，且

$$|\boldsymbol{a}|=1,\qquad |\boldsymbol{b}|=2,\qquad |\boldsymbol{c}|=3.$$

求向量

$$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$$

的长度，以及它与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的夹角。

〔讲 · 思路〕 两两垂直使平方展开中的混合项全部为零，也使 $\boldsymbol{d}$ 与每个分向量的数量积只剩该分向量的模平方。

详细解答　1. 用正交性求长度　因为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=0$，所以

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{d}|^2&=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\\&=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2=1+4+9=14.\end{aligned}$$

故 $\boxed{|\boldsymbol{d}|=\sqrt{14}}$。

2. 分别计算夹角余弦 记 $\theta_a,\theta_b,\theta_c\in[0,\pi]$ 分别为 $\boldsymbol{d}$ 与三个已知向量的夹角。由

$$\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{a}=1,\qquad \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{b}=4,\qquad \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{c}=9,$$

得到

$$\cos\theta_a=\frac{1}{\sqrt{14}},\quad \cos\theta_b=\frac{4}{2\sqrt{14}}=\frac{2}{\sqrt{14}},\quad \cos\theta_c=\frac{9}{3\sqrt{14}}=\frac{3}{\sqrt{14}}.$$

因而

$$\boxed{\theta_a=\arccos\frac{1}{\sqrt{14}},\quad \theta_b=\arccos\frac{2}{\sqrt{14}},\quad \theta_c=\arccos\frac{3}{\sqrt{14}}.}$$

三个余弦均在 $(0,1)$ 内，夹角均为锐角；其平方和为 $(1+4+9)/14=1$，与三条相互垂直方向的方向余弦关系一致。

这里三个分向量都是非零向量，方向角均有定义。由于沿 $\boldsymbol{c}$ 方向的分量最大，θ_c 最小，这也与余弦函数在 $[0,\pi]$ 上严格递减一致。

〔讲·数学思想〕 正交性把长度计算化成勾股关系，把方向角计算化成“各方向分量除以总长度”。原向量长度不同，不能误把它们直接当作单位基向量。

习题 1.26 三向量和的模与成对数量积

⋆⋆ 综合

已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 中每两个向量的夹角均为 $\pi/3$，且

$$|\boldsymbol{a}|=4,\qquad |\boldsymbol{b}|=6,\qquad |\boldsymbol{c}|=2.$$

求

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|.$$

〔讲·思路〕 展开和向量的模平方，把三个两两夹角分别转化为数量积；每一对不同向量在展开中出现两次。

详细解答 **1. 求三个数量积** 三个夹角都为 $\pi/3$，且 $\cos(\pi/3)=1/2$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}&=4\cdot6\cdot\frac{1}{2}=12,\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}&=6\cdot2\cdot\frac{1}{2}=6,\\ \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}&=2\cdot4\cdot\frac{1}{2}=4.\end{aligned}$$

2. 展开模平方并开方 由数量积的分配律，

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|^2&=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2+2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\\ &=16+36+4+2(12+6+4)\\ &=56+44=100.\end{aligned}$$

模为非负数，故

$$\boxed{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|=10}.$$

结果小于三模之和 $4+6+2=12$，符合三角不等式；又因三个交叉数量积均为正，其模平方大于单独模平方之和 56。题目是空间向量问题，不必强行把三向量画在同一平面内。

因此最终开方取 10，不能写为 ±10。

〔讲 · 数学思想〕 模平方由“各向量自身的贡献”和“两两相互作用”组成。共同的夹角并不意味着直接相加模长；展开后对每一对向量分别计数，可以防止漏掉系数 2。

习题 1.27 两组正交条件确定夹角

课堂重点讲解题 ⋆⋆⋆ 较难

设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为非零向量。已知 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 垂直，且 $\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 垂直。求 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角。

〔讲 · 思路〕 把模平方与数量积看作三个未知实数，先由正交条件建立线性方程，求出它们的比例，再恢复夹角并检验比例确实可由向量实现。

详细解答 **1. 定义未知量并翻译正交条件** 令

$$U=|\boldsymbol{a}|^2>0,\qquad V=|\boldsymbol{b}|^2>0,\qquad W=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}.$$

非零假设保证 U,V 严格为正。两组垂直条件分别给出

$$\begin{aligned}0&=(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})=7U-5W+21W-15V=7U+16W-15V,\\0&=(\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=7U-2W-28W+8V=7U-30W+8V.\end{aligned}$$

2. 消元并恢复夹角 第一式减第二式得到 $46W-23V=0$，因此 $W=V/2$。代入第一式，得 $7U+8V-15V=0$，即 $U=V$。若 $\theta\in[0,\pi]$ 为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角，则

$$\cos\theta=\frac{W}{\sqrt{U}\sqrt{V}}=\frac{V/2}{V}=\frac{1}{2},\qquad\boxed{\theta=\frac{\pi}{3}}.$$

这里能够约去 V，依据正是 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$。

3. 检验可实现性并构造实例 消元结果是必要条件，还需排除“代数上有比例、几何上无向量”的可能。所得 $U=V>0$、$W=V/2$ 满足 $W^2=V^2/4<UV=V^2$。进一步可直接取

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,0\},\qquad\boldsymbol{b}=\left\{\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right\}.$$

此时 $U=V=1,W=1/2$，原来两个数量积分别为 $7+8-15=0$ 和 $7-15+8=0$，所以条件确实可以满足。四个组合向量的模平方依次为 $13,39,13,39$，均非零，不会把零向量的方向问题带入垂直关系。由此既确定了唯一可能的夹角，也确认了该夹角能够出现。

〔讲 · 数学思想〕 几何约束常可先转化为少量不变量之间的代数关系。消元确定的是模平方和数量积的比例；恢复几何结论时，还要使用正性、夹角取值范围与可实现性，避免只解方程而忘记原对象。

〔讲 · 课堂讲解〕

1. 先问：若直接设六个坐标，哪些信息其实用不到？板书 U,V,W，注明 $U,V>0$，让学生体会用不变量降低未知量数目的作用。
2. 展开两组数量积时，将 $-5W+21W$、$-2W-28W$ 分别保留一行；再相减消去 U。易错点是第二个等式中两个负的交叉项相加，而非抵消。
3. 得到 $U=V,W=V/2$ 后问：可以约去 V 的依据是什么？为什么余弦为 $1/2$ 就唯一确定 $[0,\pi]$ 内的夹角？
4. 最后给出具体向量并代回。追问：求出必要的比例为什么还值得做存在性检查？指出一般的任意 U,V,W 未必满足 $W^2\le UV$，不能总由真实向量实现。

习题 1.28　先识别线性相关再计算混合积

⋆⋆ 综合

若 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=3$，求

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{b}-\boldsymbol{c},\ \boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}].$$

〔讲 · 思路〕 把三个复合向量暂记为新向量，观察它们之间是否有简单的线性关系，再使用混合积的交替性。

详细解答　1. 观察三个位置的关系　记

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\qquad \boldsymbol{v}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c},\qquad \boldsymbol{w}=\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}.$$

直接相减可见

$$\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})-(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{w}.$$

因此三个新向量线性相关，即使原向量的混合积 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=3$ 非零，这一关系仍然成立。

2. 用线性性与重复项消去　于是

$$\begin{aligned}[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]&=[\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}]\\&=[\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{u}]-[\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{v}]=0-0=\boxed{0}.\end{aligned}$$

从几何上看，$\boldsymbol{w}$ 是 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 的线性组合，三个新向量位于同一平面内，张成的平行六面体退化，体积为零。原混合积的数值 3 对最后结果没有影响，它只说明原来的三个向量并不共面。

〔讲 · 数学思想〕 先检查结构能够省去机械展开。非零混合积的原向量经过线性组合后，可能产生相关的新向量；运算是否保留非退化性，取决于组合方式，而不只取决于原来的体积。

习题 1.29　把复合乘积识别为混合积

⋆⋆ 综合

设

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=3.$$

求

$$\big[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\big]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})$$

的值。

〔讲 · 思路〕 先辨认最外层是数量积，整个表达式是标量混合积；然后展开向量积，只保留与最后一个向量作数量积后可能非零的项。

详细解答　1. 展开内层向量积　由分配律与 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，有

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}.$$

再与 $\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}$ 作数量积。因向量积与它的两个因子都垂直，下列各项为零：

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a},\quad (\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c},\quad (\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a},\quad (\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}.$$

2. 保留两项并核对次序 因此所求值为

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a} &= [\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}]\\ &= 3+3=\boxed{6}.\end{aligned}$$

第二项是第一项的循环置换，故不变号。也可直接运用第 1.17 题已经证明的恒等式，得到 $2[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=6$，与本次展开一致。

〔讲 · 数学思想〕 复合表达式首先要辨认对象类型：向量积的结果是向量，再作数量积后才成为标量。把它识别为混合积，就能复用循环不变性与已有恒等式，而不必重新设坐标。

习题 1.30 四面体体积与从指定顶点作高

课堂重点讲解题 ⋆⋆ 综合

已知

$$A(0,1,-1),\quad B(1,3,2),\quad C(1,0,1),\quad D(2,2,0).$$

求四面体 $ABCD$ 的体积，并求从顶点 B 引出的高线的长。

〔讲 · 思路〕 从顶点 B 作高时，底面必须是 ACD。以 A 为公共起点，用 $\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD}$ 同时求底面积和底面法向量，再求体积与高。

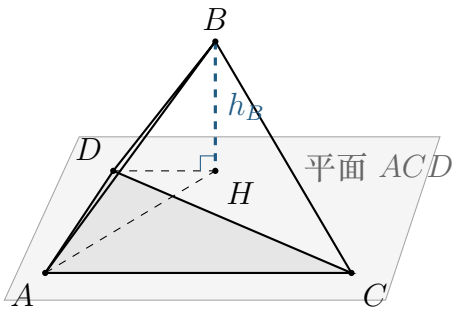


图 1.5: 习题 1.30：从 B 引高，底面应取 ACD；垂足 H 在该三角形外（仿射示意）。

详细解答 **1. 选定底面与公共起点** 从 B 引出的高垂直于它的对面 ACD，所以取 $\triangle ACD$ 为底面。以 A 为起点，

$$\overrightarrow{AB}=\{1,2,3\},\qquad \overrightarrow{AC}=\{1,-1,2\},\qquad \overrightarrow{AD}=\{2,1,1\}.$$

2. 求底面法向量与底面积 令 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{n} &= \begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & -1 & 2\\ 2 & 1 & 1\end{vmatrix}\\ &= \{(-1)\cdot 1-2\cdot 1,\ 2\cdot 2-1\cdot 1,\ 1\cdot 1-(-1)\cdot 2\}\\ &= \{-3,3,3\}.\end{aligned}$$

故 $|\boldsymbol{n}|=\sqrt{27}=3\sqrt{3}\neq 0$，底面三点不共线，且

$$S_{ACD}=\frac{1}{2}|\boldsymbol{n}|=\frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

3. 求体积并还原高 相应混合积为

$$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AB}=(-3)\cdot 1+3\cdot 2+3\cdot 3=12.$$

四面体体积是对应平行六面体体积的六分之一，因此

$$\boxed{V_{ABCD}=\frac{1}{6}|12|=2}.$$

设所求高长为 h_B。由 $V_{ABCD}=\frac{1}{3}S_{ACD}h_B$，得到

$$\boxed{h_B=\frac{3V_{ABCD}}{S_{ACD}}=\frac{6}{3\sqrt{3}/2}=\frac{4}{\sqrt{3}}=\frac{4\sqrt{3}}{3}}.$$

4. 用法向射影作独立回查 $\boldsymbol{n}$ 垂直底面，A 在底面上，所以高长也等于 $\overrightarrow{AB}$ 在法向上的有向射影长度的绝对值：

$$h_B=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{12}{3\sqrt{3}}=\frac{4}{\sqrt{3}}.$$

两种求高方法相符。这里应取绝对值，因为高长为非负量，不随法向量的取向改变。

〔讲 · 数学思想〕 向量积同时提供底面的面积与法向，混合积再加入垂直方向上的高度。体积的公共起点可以灵活选择，但指定顶点的高决定了对应底面；正确配对顶点和底面，比记住计算公式更关键。

〔讲 · 课堂讲解〕

1. 先画四面体并圈出 B，问：从 B 作高，哪个三角形才是底面？板书“顶点 B—底面 ACD”，防止误用 ABC 的面积。
2. 依次板书三条从 A 出发的向量、$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD}$、$S_{ACD}=|\boldsymbol{n}|/2$。追问：向量积的模为什么还要除以 2？
3. 写混合积 12 后，让学生区分平行六面体体积 12、四面体体积 2 与高长 $4/\sqrt{3}$。易错点是把系数 1/6 和 1/3 混用。
4. 最后用法向射影回查高。强调高线落在底面所在平面上即可，不必预设垂足一定在三角形内部；高的长度必须取绝对值。

习题 1.31 梯形中位线的精确向量关系

课堂重点讲解题 ⋆⋆ 综合

用向量法证明：梯形两腰中点连线平行于上下底边，且等于两底边长度和的一半。

〔讲 · 思路〕 把梯形顶点依次记为 A,B,C,D，取两腰 AD,BC 的中点 M,N。先证明精确向量式，再利用两条底边同向，把向量等式转化为长度关系。

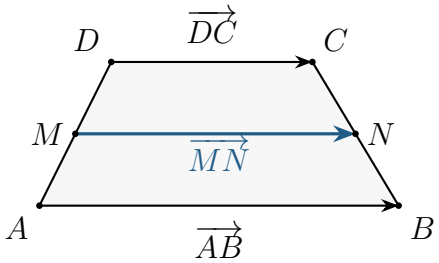


图 1.6: 习题 1.31：两底边使用同向的 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{DC}$；M,N 为两腰中点。

详细解答 **1. 明确图形顺序与向量方向** 设凸梯形 $ABCD$ 的顶点按边界依次排列，$AB \parallel CD$，M, N 分别是腰 AD, BC 的中点。沿两条底边从同一侧指向另一侧时，应选 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{DC}$，二者同向；$\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 则反向。

2. 用中点关系得到精确向量式 取任意原点 O，记四个顶点的位置向量依次为 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d}$。由中点公式，

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{d}}{2}, \qquad \overrightarrow{ON} = \frac{\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} \\ &= \frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d}) \\ &= \frac{1}{2}\big((\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})+(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d})\big) \\ &= \boxed{\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right)}. \end{aligned}$$

这一步只使用中点条件，甚至对任意四边形也成立。

3. 用梯形条件推得平行与长度 取沿 $\overrightarrow{AB}$ 方向的单位向量 $\boldsymbol{e}$，记两底边长为 $p = |AB| > 0$、$q = |DC| > 0$。凸梯形的顶点顺序保证

$$\overrightarrow{AB} = p\boldsymbol{e}, \qquad \overrightarrow{DC} = q\boldsymbol{e}.$$

代入精确向量式得

$$\overrightarrow{MN} = \frac{p+q}{2}\boldsymbol{e}.$$

因为 $(p+q)/2 > 0$，所以 $\overrightarrow{MN}$ 与两条同向底边向量平行且同向，并且

$$\boxed{MN = \frac{AB+CD}{2}}.$$

最后一式中的 AB, CD, MN 均表示线段长度。若把向量式误写为 $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD})$，两底边方向相反，会产生长度之差而非长度之和；这正是必须先固定方向的原因。

〔讲 · 数学思想〕 中点是位置向量的平均，两个中点之差会转化成两条边向量的平均。证明自然分为仿射关系与度量结论两层：先由中点得到恒等式，再由平行、同向和正长度得到中位线定理，不能无条件把和向量的模写成模的和。

〔讲 · 课堂讲解〕

1. 画按顺序标记的凸梯形，在 AB 和 DC 上画同向箭头。先问：为什么应写 DC，不能直接写 CD？避免学生把平行误当作同向。
2. 标出两腰中点 M, N，板书中点位置向量，再作相减。让学生指出：到 $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC})$ 为止，哪一步使用了梯形条件？答案是尚未使用。
3. 再引入同向单位向量 $\boldsymbol{e}$，写两底边为 $p\boldsymbol{e}, q\boldsymbol{e}$，同时推出平行和长度结论。易错点是跳过同向条件，直接宣称 $|\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}| = |\boldsymbol{u}| + |\boldsymbol{v}|$。